

Projet de Recherche Opérationnelle

Optimisation des Problèmes de Transport et
Distribution (VRP)

Lehbib Mohamed Henoun
C30010

Yenserha Cheikh
C30404

Fatimetou Mohamed Hseine
C25568

Contents

red1	Introduction Générale	4
red2	Projet 1 : Distribution d'Eau	4
red2.1	Description du problème	4
red2.2	Contraintes	4
red2.3	Modélisation mathématique	4
red2.4	Technologies utilisées	5
red2.5	Résultats	5
red3	Projet 2 : Transport de Poisson	5
red3.1	Description	5
red3.2	Données	5
red3.3	Demandes des clients	5
red3.4	Capacité	5
red3.5	Contraintes	5
red3.6	Fonction objectif	6
red3.7	Implémentation Python	6
red3.8	Résultats	6
red4	Projet 3 : VRP avec OR-Tools	6
red4.1	Introduction	6
red4.2	Objectifs	6
red4.3	Données	6
red4.4	Méthode	7
red4.5	Architecture du projet	7
red4.6	Résultats	7
red5	Comparaison entre les trois projets	7
red6	Analyse Générale	7
red7	Conclusion Générale	7

1 Introduction Générale

La recherche opérationnelle permet de résoudre des problèmes complexes liés à la logistique, au transport et à l'optimisation des ressources.

Dans ce rapport nous présentons trois projets différents basés sur le modèle :

Vehicle Routing Problem (VRP)

Applications :

- Distribution d'eau
- Transport de poisson
- Distribution optimisée avec OR-Tools

L'objectif principal est :

- minimiser les coûts
- réduire les distances
- améliorer la logistique

2 Projet 1 : Distribution d'Eau

2.1 Description du problème

Ce projet consiste à distribuer l'eau depuis un dépôt principal vers plusieurs zones.

Nous avons :

- un dépôt principal (node 0)
- plusieurs clients
- plusieurs véhicules
- matrice des distances

Chaque véhicule doit :

1. partir du dépôt
2. visiter les clients
3. retourner au dépôt

2.2 Contraintes

- chaque client visité une seule fois
- minimisation distance
- pas de boucle inutile

2.3 Modélisation mathématique

Variable :

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{véhicule } k \text{ va de } i \text{ vers } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Fonction objectif :

$$\min \sum_i \sum_j \sum_k distance_{ij} x_{ijk}$$
$$\min \sum_i \sum_j \sum_k distance_{ij} x_{ijk}$$

2.4 Technologies utilisées

- Python
- Pyomo
- NetworkX
- Matplotlib

2.5 Résultats

Le système affiche :

- routes optimales
- distance totale
- graphe final

3 Projet 2 : Transport de Poisson

3.1 Description

Le poisson est transporté depuis le port principal vers plusieurs marchés.

3.2 Données

- dépôt principal : node 0
- 6 clients
- 3 camions

3.3 Demandes des clients

Client	Demande (kg)
1	200
2	300
3	250
4	150
5	200
6	100

3.4 Capacité

$$Capacité = 700kg$$

3.5 Contraintes

- capacité camion
- visite unique
- flow conservation
- suppression des sous-tours

3.6 Fonction objectif

$$\min \sum_i \sum_j \sum_k D_{ij} x_{ijk}$$
$$\min \sum_i \sum_j \sum_k D_{ij} x_{ijk}$$

3.7 Implémentation Python

Bibliothèques utilisées :

- Python
- Pyomo
- GLPK
- NetworkX
- Matplotlib

3.8 Résultats

Le programme fournit :

- routes optimales
- distance minimale
- visualisation graphique

4 Projet 3 : VRP avec OR-Tools

4.1 Introduction

Dans ce projet nous utilisons [OR-Tools](chatgpt://generic-entity?number=0) pour résoudre un problème similaire.

4.2 Objectifs

- minimiser distance
- respecter capacité
- optimiser distribution

4.3 Données

Zone	Demande
Tevragh Zeina	200
Teyarett	300
Ain Talh	250
Kebett	150

4.4 Méthode

Algorithme :

PATH_CHEAPEST_ARC

4.5 Architecture du projet

- data.py
- solver.py
- utils.py

4.6 Résultats

- réduction distance
- équilibre entre camions
- optimisation rapide

5 Comparaison entre les trois projets

Projet	Outil principal	Particularité
Distribution d'eau	Pyomo	visualisation graphe
Transport poisson	Pyomo + GLPK	capacité + sous-tours
OR-Tools	OR-Tools	résolution rapide

6 Analyse Générale

Ces projets montrent comment les modèles VRP peuvent être utilisés dans :

- transport alimentaire
- distribution d'eau
- logistique industrielle
- livraison

Avantages :

- réduction des coûts
- optimisation des ressources
- amélioration de la planification

7 Conclusion Générale

Le modèle [Vehicle Routing Problem](chatgpt://generic-entity?number=1) est extrêmement important dans les problèmes réels.

Grâce à Python, [Pyomo](chatgpt://generic-entity?number=2), [GLPK](chatgpt://generic-entity?number=3), [NetworkX](chatgpt://generic-entity?number=4) et [OR-Tools](chatgpt://generic-entity?number=5), nous avons pu résoudre plusieurs cas pratiques d'optimisation logistique.